3.8 இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரியச் சமன்பாடு (Linear Equation in Two Variables)

இரு மாறிகளில் அமைந்த ஒரு நேரியச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் $ax + by + c = 0$ ஆகும். இதில், a, b, c ஆகியன மெய்யெண்கள், a மற்றும் b ஆகிய இரண்டும் பூச்சியமற்றவை (x, y என்பன இரண்டு மாறிகள், c என்பது மாறிலி).

எடுத்துக்காட்டுகள்

இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரியச் சமன்பாடு	இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரியச் சமன்பாடல்லாதவை
$2x + y = 4$	$xy + 2x = 5$ (ஏன்?)
$-5x + \frac{1}{2} = y$	$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 25$ (ஏன்?)
$5x = 35y$	$x(x+1) = y$ (ஏன்?)

ஒரு படியில் அமைந்த இரண்டு மாறிகளைக் கொண்டதும் அந்த இரண்டு மாறிகளின் பெருக்குதல் இல்லாமலும் அமையும் சமன்பாடானது இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரியச் சமன்பாடாகும். (இரு மாறிகளில் அமைந்த ஒரு சமன்பாட்டின் படி 1 எனில் அச்சமன்பாடு இரு மாறியில் அமைந்த நேரியச் சமன்பாடு எனப்படும்).

உதாரணமாக $2x + y = 4$ என்பது நேரியச் சமன்பாடாகுமா? நீங்கள் நினைப்பது சரிதான். ஏனென்றால் இச்சமன்பாட்டின் வரைபடம் ஒரு நேர்க்கோடாகும். அதனைச் சரிபார்ப்போமா ?

$2x + y = 4$ என்ற வரைபடம் வரைய சில புள்ளிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை நாம் இணைக்க வேண்டி இருக்கிறது. (அப்புள்ளிகளே சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் வரிசைச் சோடிகள் ஆகும்). கொடுக்கப்பட்டுள்ள சோடிப் புள்ளிகளைக் கொண்டு $2x + y = 4$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு அட்டவணையைத் தயாரிக்க

$y = 4 - 2x$ என்பதாக எடுத்துக்கொள்வோம். (ஏன்? எப்படி?)

$x = -4$ எனில், $y = 4 - 2(-4) = 4 + 8 = 12$

$x = -2$ எனில், $y = 4 - 2(-2) = 4 + 4 = 8$

$x = 0$ எனில், $y = 4 - 2(0) = 4 + 0 = 4$

$x = +1$ எனில், $y = 4 - 2(+1) = 4 - 2 = 2$

$x = +3$ எனில், $y = 4 - 2(+3) = 4 - 6 = -2$

இந்த மதிப்புகளைக் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தலாம்:

x-இன் மதிப்பு	-4	-2	0	1	3
y-இன் மதிப்பு	12	8	4	2	-2

(ஒரு கோட்டினை அமைக்க, நமக்குப் பல புள்ளிகள் தேவைப்படுகிறதா? ஒரு கோட்டினை அமைக்க இரண்டு புள்ளிகள் போதுமானது. இதைச் சரிபார்ப்பதற்காகக் கூடுதலாக ஒரு புள்ளியினை எடுத்துக்கொள்ளலாம்).

3 Algebra_TM_T1.indd 125 02/12/2022 20:30:46